

电化学能源

化学化工学院

赵 金保

jbzhao@xmu.edu.cn

http://jbzhao.xmu.edu.cn/

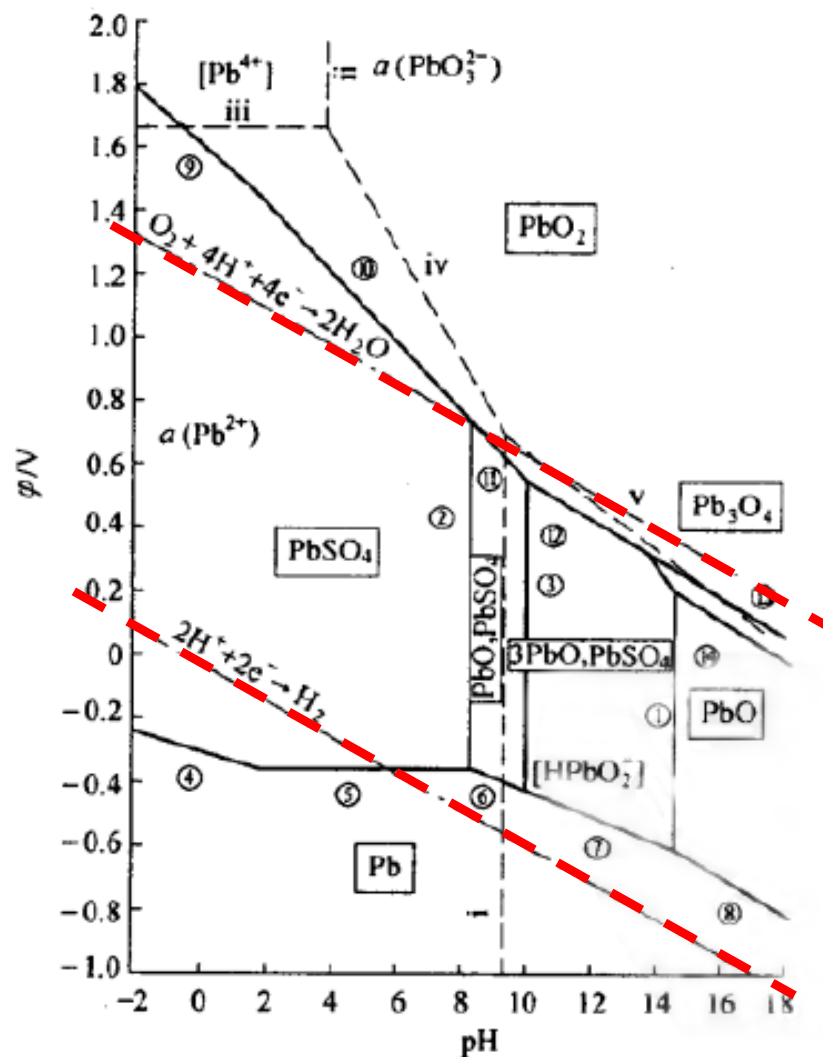
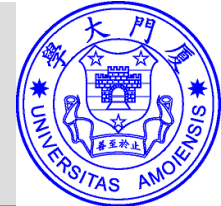
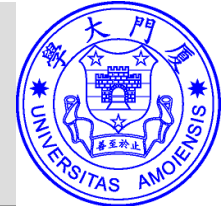


图 3.1 铅在硫酸根离子总物质的量浓度为 1 mol/L 溶液中的
电势 - pH 图(25℃)

铅酸蓄电池负
极的标准电极
电位为-0.356V,
正极的标准电
极电位+1.69V

作业：如何理解铅酸电池开路电压高于水的分解电位？

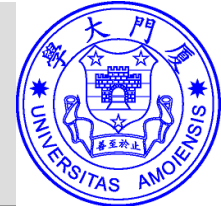


对于涂膏式极板，生极板的制造主要包括：涂填、淋酸（浸酸）、压板、表面干燥、固化等工序。

- **涂填**：将铅膏涂到板栅上
- **淋酸**：将密度为1.10~1.15的硫酸喷淋到涂好的极板表面上，形成一薄层 PbSO_4 ，防止干燥后出现裂纹。
- **压板**：用适当的压力压实，使铅膏与板栅接触紧密，具有一定的强度
- **表面干燥**：去掉生极板表面的部分水分，防止极板密排时相互粘连
- **固化**：在控制相对湿度、温度和时间条件下，使其失去水分和形成可塑性物质，进而凝结成微孔均匀的固态物质。

固化的作用：

- ① 使铅膏中残余的金属铅氧化成氧化铅，使含铅量进一步降低；
- ② 铅膏继续进行**碱式 PbSO_4** 的结晶，在较低温度下生成 $3\text{PbO} \cdot \text{PbSO}_4$ ，温度高于 80°C 时有利于 $4\text{PbO} \cdot \text{PbSO}_4$ 的生成；
- ③ 使板栅表面生成**氧化铅的腐蚀膜**，增强板栅与活性物质的结合；
- ④ 脱掉极板中剩余的水分。



化成：通入直流电使**正极板**上的活性物质发生**电化学氧化**，生成 PbO_2 ，使**负极板**上的活性物质发生**电化学还原**，生成海绵状铅。

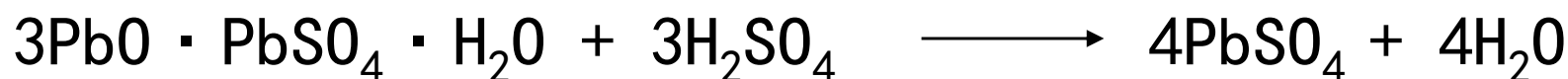
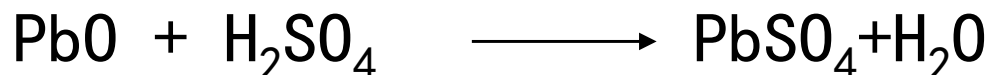
化成工序通常是在化成槽中加入相对密度为1.05的硫酸，正负极板分别作阳极和阴极进行电解。在化成末期进行10~30min的短时间放电（称为保护放电），使极板表面生成一薄层 PbSO_4 。

薄层 PbSO_4 作用：可以减少负极海绵状铅与空气接触时的氧化，可以增加正极活性物质的强度，减少活性物质的脱落。

作业：化成后为何要进行短时间放电？

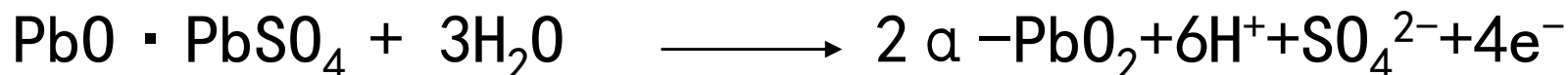
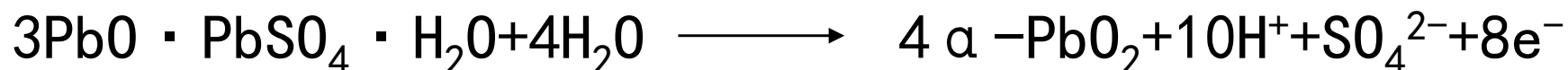
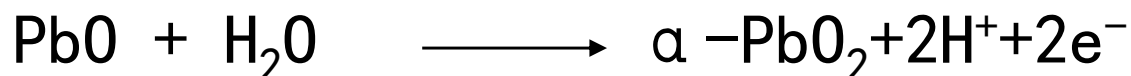
化成过程中，极板上进行着两类反应：一是化学反应；二是电化学反应。

➤ 化学中和反应

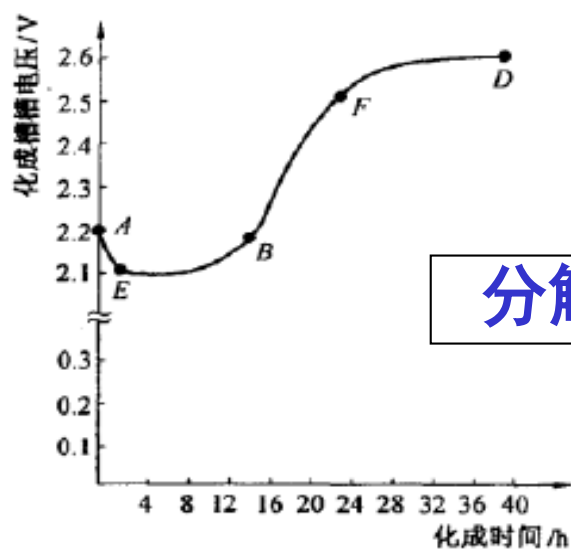
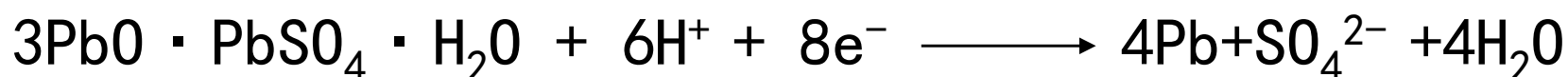


➤ 电化学反应

正极板在化成初期进行的电化学氧化反应：

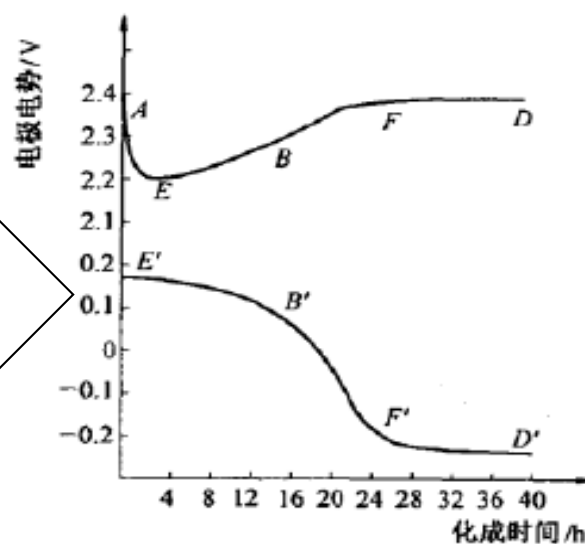


在**负极板**上发生的**电化学还原**：



(a) 槽压随化成时间的变化

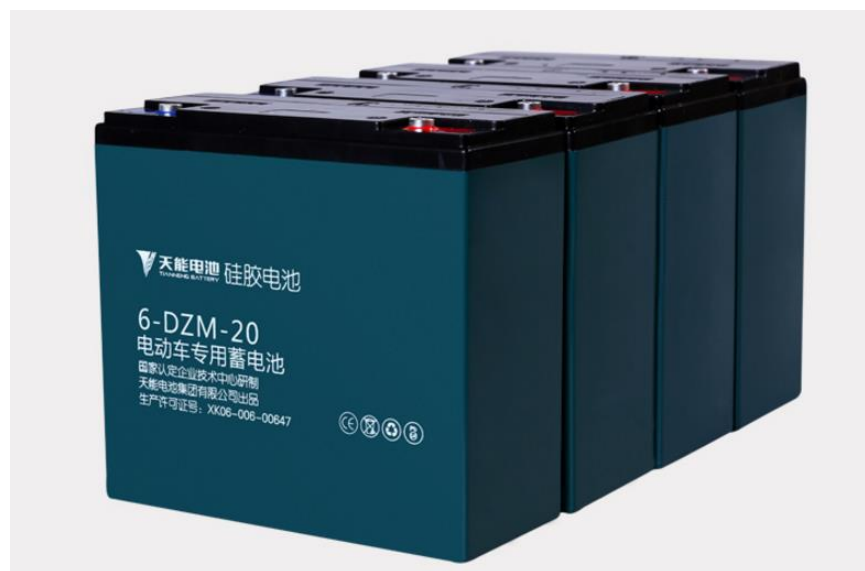
分解

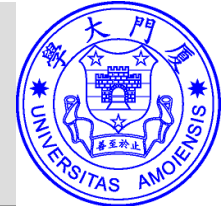


(b) 正负极电极电势随化成时间的变化

三条曲线都可以分成两部分，AB(化成前期)和BD(化成后期)。在化成前期，槽压变化与正极电极电势变化规律相似，化成后期，与负极电极电势变化规律相似。

- 装配原则：正负极间必须配有隔板、正负极板相间排列
- 将正负极板与隔板配成极群，通常极群的边板是负极板。通过钎焊将同名电极连接在一起，并配有极柱。将极群与电池壳盖组合成电池。





特点:

- 负极过量
- 负极采用Pb-Ca-Sn-Al合金
- 电解液注入量为85-90%
- 采用超微细玻纤毡 (AGM)

保证气体流通

作业：密封式免维修铅酸电池的原理

3.3 碱性二次电池

□ Ni-Cd电池

□ Ni-MH电池

质子迁移型电池

Ni-Cd電池

正极：活性物质为羟基氧化镍 (NiOOH)。

负极：活性物质为海绵状金属镉。

电解液：KOH或NaOH水溶液，属于碱性电池。



正极活性物质：

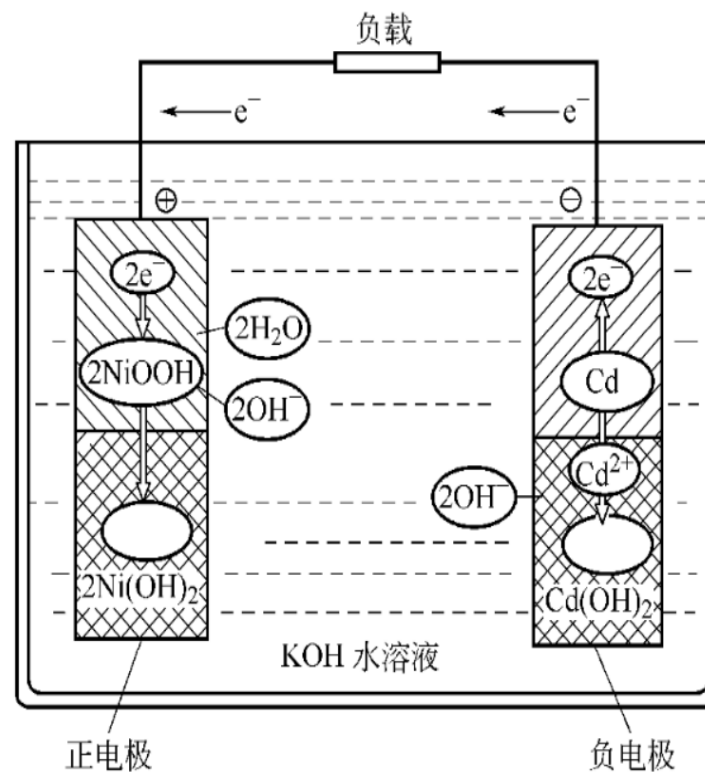


负极活性物质：

海绵状金属镉

电解液：

氢氧化钾溶液



➤ Ni-Cd电池的特点

- 最突出的是使用寿命长，总的使用寿命可达8~25年。
- 放电电压稳定、低温性能良好，抗过充电能力高，大电流性能好，可靠性高，密封式Cd-Ni电池几乎不需要任何维护。

• 发展历史

20世纪50年代以前，主要是极板盒式电池

20世纪50年代，研制出烧结式电池

20世纪60年代，研制出密封Cd-NiOOH蓄电池

20世纪80年代，研制成纤维式、发泡式Cd-NiOOH蓄电池

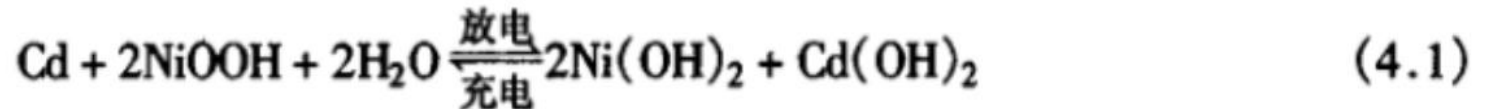




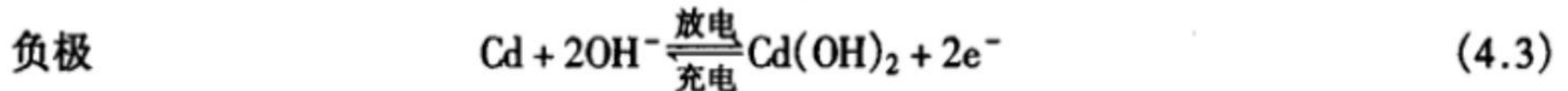
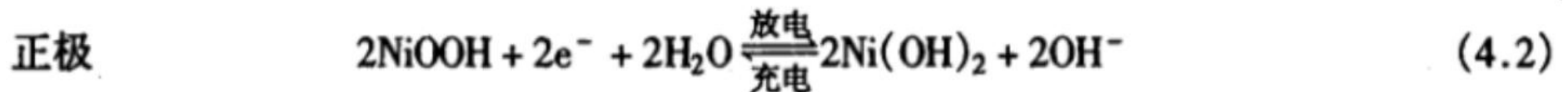
14 工作原理

➤ 电池反应

Cd - NiOOH 蓄电池在 KOH 水溶液中充放电循环时,进行如下反应



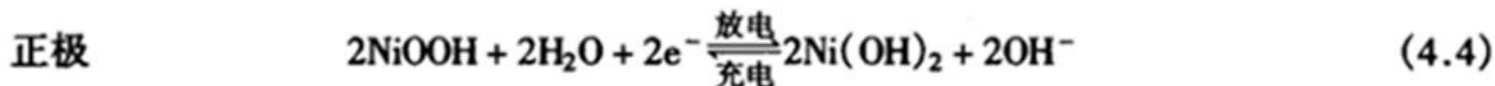
电极反应为



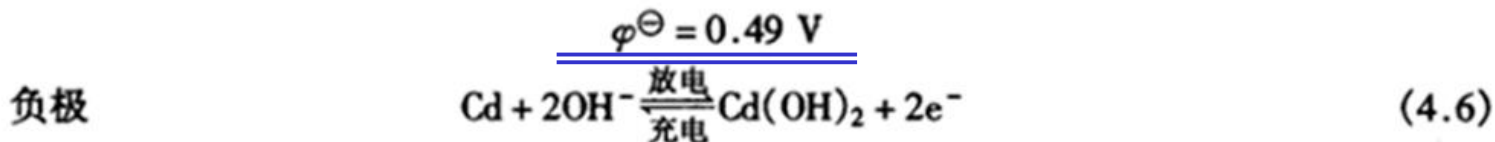
由电池总反应式可知, 电解质KOH不参加反应, 只起离子导电作用。但由于有水参加反应, 所以电解液量不能太少。

➤ 电极电势与电动势

由电极反应式(4.2)、(4.3)及能斯特方程可计算正负极的电极电势。



$$\varphi(\text{NiOOH}/\text{Ni}(\text{OH})_2) = \varphi^\ominus(\text{NiOOH}/\text{Ni}(\text{OH})_2) + \frac{RT}{2F} \ln \frac{[a(\text{H}_2\text{O})^2]}{[a(\text{OH}^-)^2]} \quad (4.5)$$



$$\varphi(\text{Cd}(\text{OH})_2/\text{Cd}) = \varphi^\ominus(\text{Cd}(\text{OH})_2/\text{Cd}) - \frac{RT}{2F} \ln [a(\text{OH}^-)^2] \quad (4.7)$$

由公式 $E = \varphi_+ - \varphi_-$ 可计算电动势, 即 $\varphi^\ominus = -0.809 \text{ V}$

$$E = \varphi(\text{NiOOH}/\text{Ni}(\text{OH})_2) - \varphi(\text{Cd}(\text{OH})_2/\text{Cd}) =$$

$$\varphi^\ominus(\text{NiOOH}/\text{Ni}(\text{OH})_2) - \varphi^\ominus(\text{Cd}(\text{OH})_2/\text{Cd}) + \frac{RT}{F} \ln a(\text{H}_2\text{O})$$

设

$$E^\ominus = \varphi^\ominus(\text{NiOOH}/\text{Ni}(\text{OH})_2) - \varphi^\ominus(\text{Cd}(\text{OH})_2/\text{Cd})$$

$$E = E^\ominus + \frac{RT}{F} \ln a(\text{H}_2\text{O}) \quad (4.8)$$

由式(4.8)可知, 电动势 E 除与 $E^\ominus$ 有关外, 还与水在碱溶液中的活度有关。

在标准条件下(25℃, 所有参加反应的组成的活度都为 1), 根据热力学关系, Cd - NiOOH 蓄电池的标准电动势为

$$E^\ominus = -\frac{\Delta G^\ominus}{nF} = 1.229 \text{ V} \quad (4.9)$$

➤ 电极电势与电动势-温度系数

Cd - NiOOH 蓄电池的电动势 E 与电池反应的焓变(ΔH)之间的关系,可以用吉布斯 - 亥姆霍兹方程式来描述,即

$$E = \frac{\Delta H}{nF} - T\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_p \quad (4.10)$$

结合 $\Delta G^\ominus = \Delta H^\ominus - T\Delta S$,可以得到温度对电动势的影响,即

$$\left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_p = -nF\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_p = -\Delta S \quad (4.11)$$

因为 ΔS 为负值,所以电池的温度系数也是负的,即

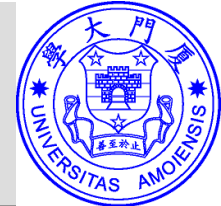
$$\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_p = \frac{\Delta S}{nF} = -0.5 \text{ mV/}^\circ\text{C} \quad (4.12)$$

电池的温度系数是负值,表示电池的电动势随温度的变化而变化,温度升高,电动势反而降低。另外,由热力学关系式,等温情况下,可逆反应的热效应为

$$Q_R = T\Delta S = zFT\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_p \quad (4.13)$$

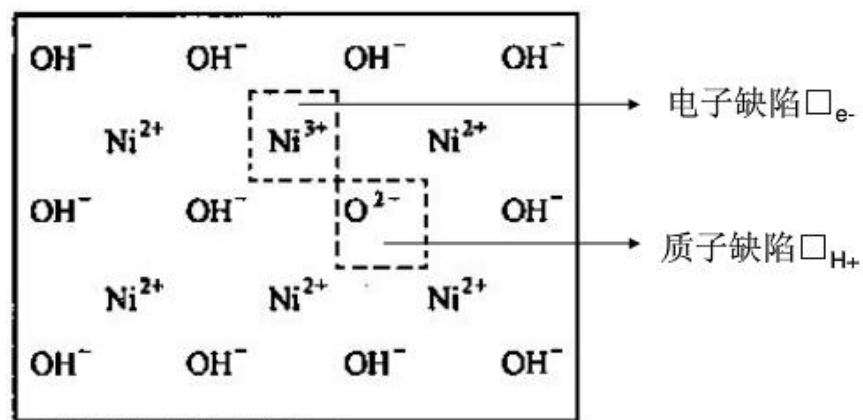
- **放电时温度系数为负**: 电池反应的热效应部分转换为热能,还有一部分以热的形式释放到环境中。
- **充电时温度系数为正**: 电池会吸收环境中的部分热能转换为电能。

17 氧化镍电极



► 氧化镍电极的反应机理

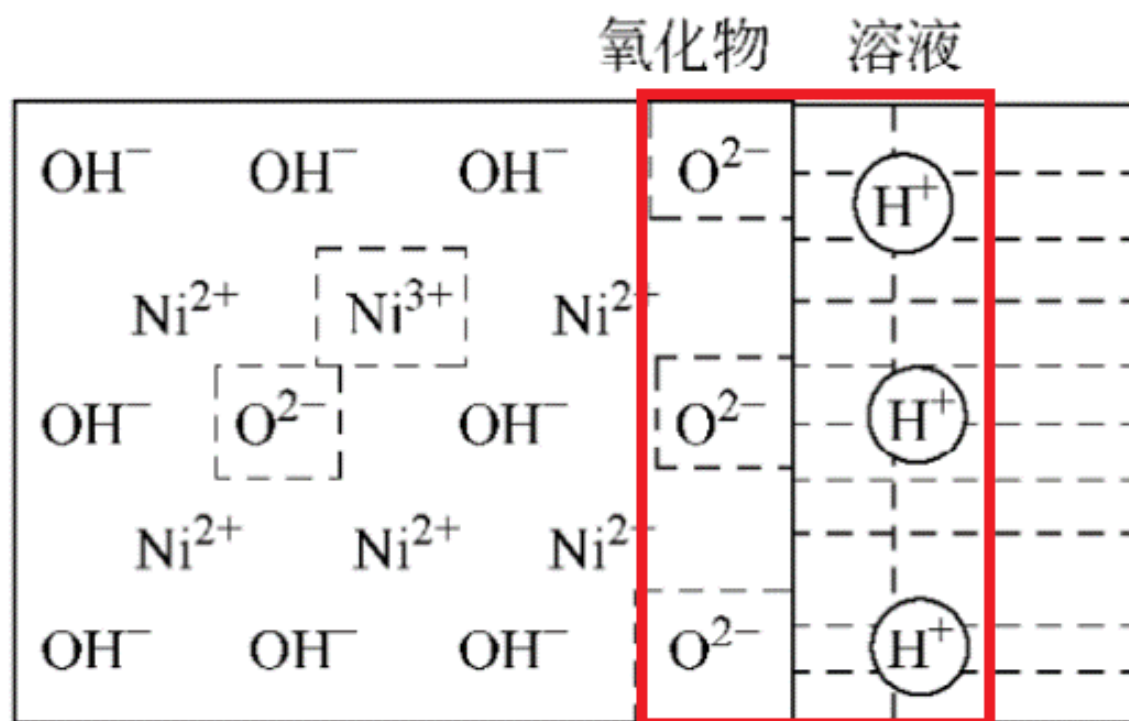
- ① 氧化镍电极是一种P型氧化物半导体电极。
- ② 电池放电时，在电极/溶液界面上，氧化/还原过程是通过半导体晶格中的**电子缺陷和质子缺陷的转移**来实现的。
- ③ 纯 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 不导电，阳极氧化后 NiOOH 具有半导体性质，**导电能力随氧化程度的增加而增强**。



O^{2-} 相对于 OH^- 少一个质子，称为**质子缺陷**。
 Ni^{3+} 相对于 Ni^{2+} 少一个电子，称为**电子缺陷**。
 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 晶格中某一数量的 OH^- 被 O^{2-} 代替，
且同一数量的 Ni^{2+} 被 Ni^{3+} 代替。

$\text{Ni}(\text{OH})_2$ 晶格中离子分布示意图

电极浸入电解液时， $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 与溶液中的 H^+ 界面形成双电层。

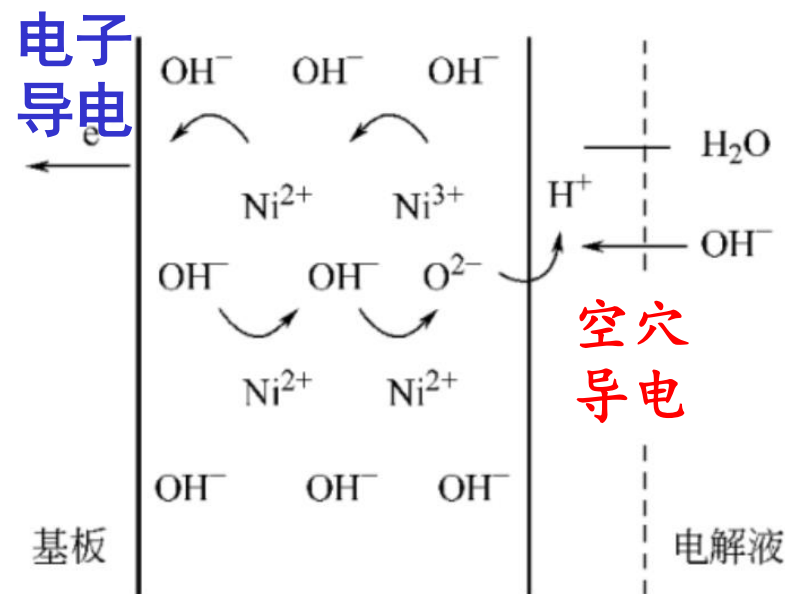


溶液中的质子 H^+ 与固相中的 O^{2-} 离子定向排列，起着决定电势的作用。

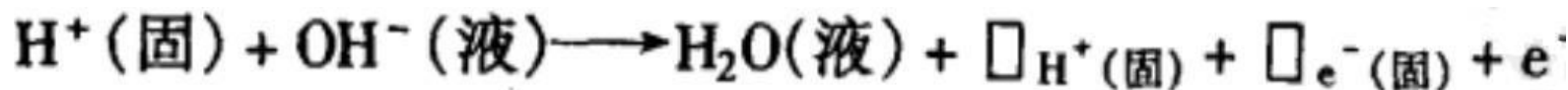
$\text{Ni}(\text{OH})_2$ 电极-溶液界面双电层的形成

➤ 充电过程

- $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 通过电子和空穴导电。
- Ni^{2+} 失去电子成为 Ni^{3+} ，电子向电极深处转移，同时电极表面晶格的 H^+ 通过界面双电层电场进入溶液，与液相中 OH^- 作用生成水，同时固相中产生一个质子缺陷及电子缺陷。



氧化镍电极的阳极过程（充电）



- 反应受质子在固相中的扩散速率控制：

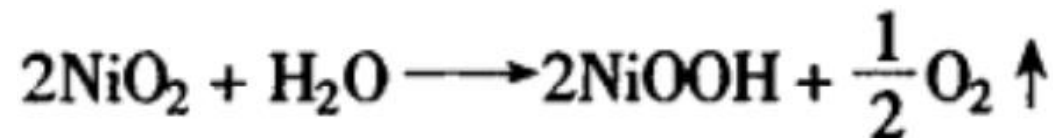
表面层中质子活度不断下降 → 产生固相浓差极化
在极限情况下, 表面层中质子浓度降低到零：



由于电极电势的升高, 此时电极电势已能够使溶液中的 OH^- 氧化

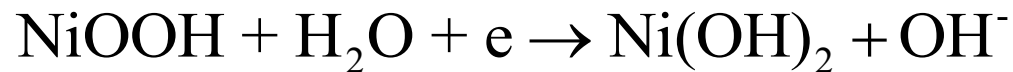
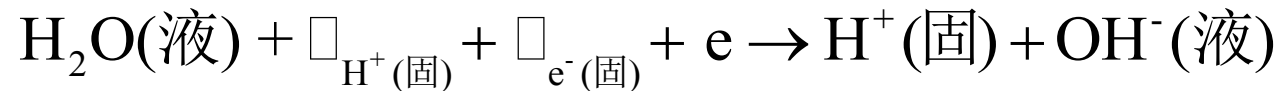


NiO_2 不太稳定, 容易发生分解：



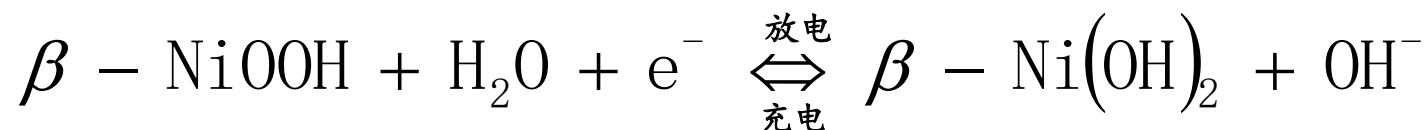
► 放电时

溶液的质子越过界面双电层电场进入固相，在表层中占据质子缺陷，与 O^{2-} 结合生成 OH^- 离子，同时 Ni^{3+} 得到电子结合生成 Ni^{2+} 。



同样由于**固相扩散速率很小**，引起**较大的浓差极化**，氧化镍电极的利用率受到限制。

► 氧化镍电极的反应过程



NiOOH 及 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 是一般充放电过程中存在的物质。
异常循环条件下及不同电解液中可得到其他结构。

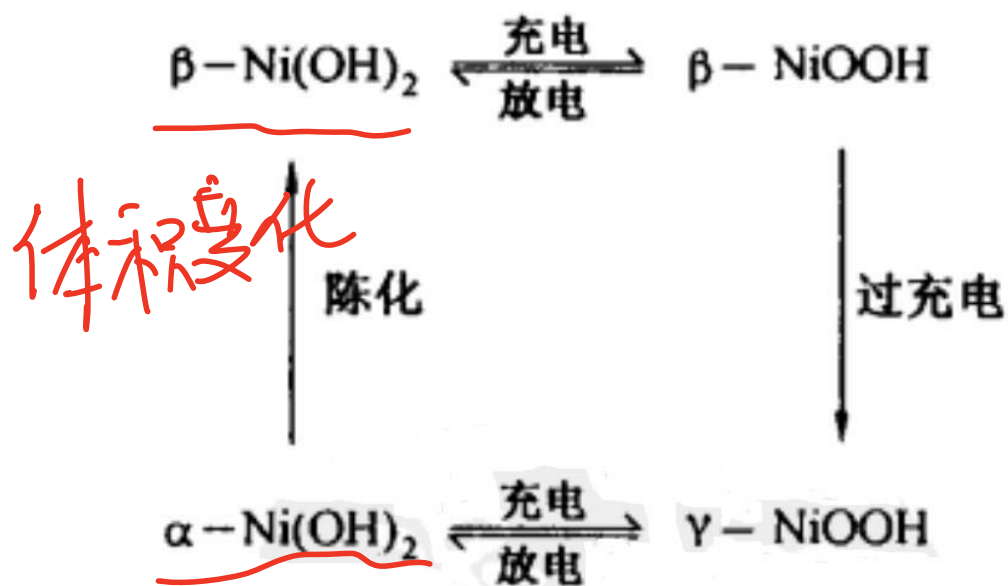


图 4.4 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 各晶型间的转化关系

表 4.1 不同晶型 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 的氧化态、密度和晶胞参数

晶 型	Ni 的平均氧化态	密度/ $(\text{g}\cdot\text{cm}^{-3})$	a_0/nm	c_0/nm
$\alpha\text{-Ni}(\text{OH})_2$	+ 2.25	2.82	0.302	0.76 ~ 0.85
$\beta\text{-Ni}(\text{OH})_2$	+ 2.25	3.97	0.312 6	0.460 5
$\beta\text{-NiOOH}$	+ 2.90	4.68	0.281	0.486
$\gamma\text{-NiOOH}$	+ 3.67	3.79	0.282	0.69

1. (过充时) $\gamma\text{-NiOOH}$ 的密度小于 $\beta\text{-NiOOH}$ 的密度



活性物质膨胀



电极结构开裂，掉粉，影响容量和寿命

体积变化！

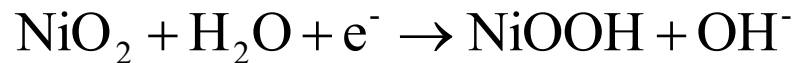
2. $\gamma\text{-NiOOH}$ 放电后转变为 $\alpha\text{-NiOOH}$ ，膨胀更严重，碱性溶液中 $\alpha\text{-NiOOH}$ 转变为 $\beta\text{-Ni}(\text{OH})_2$



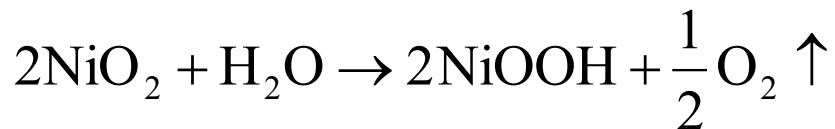
24 氧化镍电极的充放电曲线

1、氧化镍电极放电曲线【曲线1】

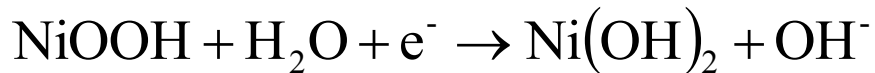
刚充电后的镍电极上有 NiO_2 的存在，电势较高，首先 NiO_2 放电：



NiO_2 浓度降低，电极电势↓



中间段放电电压平稳，为放电主要阶段，即正极反应：



2、氧化镍电极充电曲线【曲线2】

充电开始时，电极电势上升快，到0.65V电极电势平稳，最后**突跃到0.75V，这时全部的充电电流用于氧气的产生。**

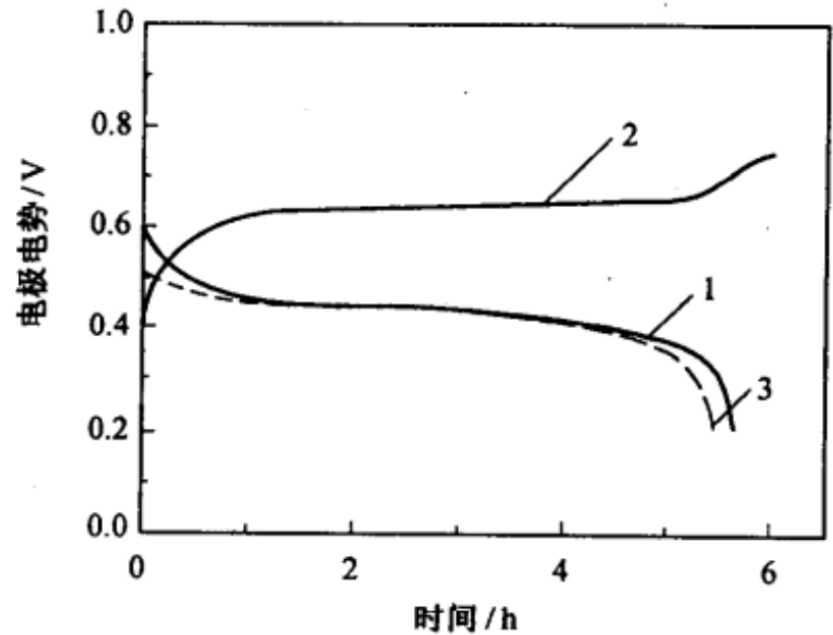


图 4.5 氧化镍电极的充放电曲线

1—氧化镍电极的放电曲线；2—氧化镍电极的充电曲线；
3—搁置后的放电曲线

3、氧化镍电极放电曲线【曲线3】

充电后搁置一段时间， NiO_2 不稳定会自动反应放电的电极电势较低，电压平稳，放电中真正起作用的是 NiOOH 。

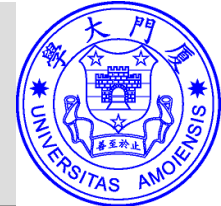
➤ 通过以上分析可知：

- a) 氧化物为半导体，导电性不好
- b) 受质子在固相中的扩散控制，充放电反应进行的很不彻底

➤ 如何改善镍电极的充放电性能？

- ✓ 提高镍电极中氧化物的导电性和质子在固相中的扩散速率。
- ✓ 氧化物的导电率和固相中物质的扩散速率不仅与温度有关，还与半导体晶格中存在的晶格曲线有关。对于半导体，加入少量添加剂就可以明显改变半导体的性能。

26 镉与镉电极



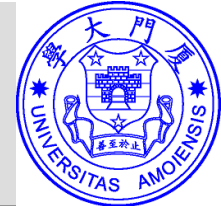
➤ 隔 Cd cadmium:

- 银白色有光泽的金属，熔点 320.9°C ，沸点 765°C ，密度8.65；**有毒**
- 元素类型：金属元素；原子序数：48
- 氧化态：Main Cd^{2+} , Other Cd^{+}
- 第五周期IIB族；电子层排布：2-8-18-18-2
- 晶体结构：晶胞为六方晶胞。

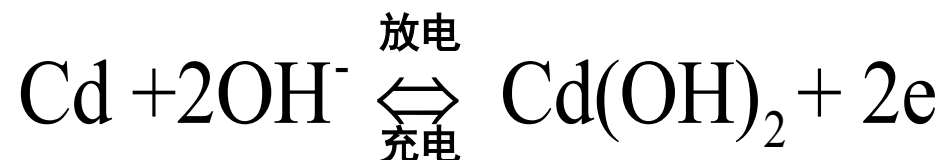
➤ 应用：

- 一种**吸收中子的优良金属**，制成棒条可在原子反应炉内减缓核子连锁反应速率
- 电池中应用

27 镉电极的工作原理



反应方程式



Cd-NiOOH蓄电池的负极活性物质为**海绵状金属Cd**，放电产物是**难溶于KOH溶液的Cd(OH)₂**，属于六方晶系。

➤ 反应机理有两类：

- 直接氧化机理
- 直接溶解-沉积机理

【1】直接氧化机理

$\text{Cd}(\text{OH})_2$ 难溶于KOH溶液, Cd^{2+} 在碱溶液中的溶解度低, 为 10^{-15} mol/L , 在双电层附近发生电化学反应困难。因此反应不可能在液相中进行, Cd的氧化是在固相中直接进行的。

【2】溶解沉积机理

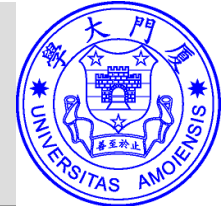
反应可以在溶液中进行。放电时Cd阳极氧化后以 $\text{Cd}(\text{OH})_3^-$ 形式进入溶液, 形成 $\text{Cd}(\text{OH})_2$ 沉积在电极上。

首先OH吸附, $\text{Cd} + \text{OH}^- \rightarrow \text{Cd} - \text{OH}_{\text{吸附}} + \text{e}^-$

进一步氧化 $\text{Cd} + 3\text{OH}^- \rightarrow \text{Cd}(\text{OH})_3^- + 2\text{e}^-$

沉积 $\text{Cd}(\text{OH})_3^- \rightarrow \text{Cd}(\text{OH})_2 \downarrow + \text{OH}^-$

$\text{Cd}(\text{OH})_2$ 附着在电极表面, 疏松多孔, 不影响OH向电极表面扩散。



➤ 镉电极的钝化

- ✓ 镉是不易钝化的金属，但在较高的过电位下镉电极也将发生钝化。金属表面产生一层很薄的CdO钝化膜，阻碍了Cd的正常溶解。
- ✓ 充放电循环过程中镉的重结晶使镉电极真实表面积不断收缩，极化增大，导致发生钝化。

➤ CdO的生成的两种观点



➤ 防止钝化的措施:

□ 加入表面活性剂或其他添加剂，起分散作用，**阻止海绵镉结晶时的聚集和收缩**。同时起到改变镉结晶的晶体结构的作用。

实际生产中，一般加的是苏拉油或25号变压器油。

□ 提高电流密度的添加剂

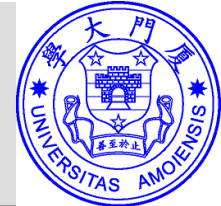
✓ Fe、Co、Ni的加入，可以提高电流密度。Fe、Ni的作用主要是控制中间生成物在固相中的积累，降低过电势。

✓ Ag、In可提高电子导电性。

□ 减少有害杂质

✓ Tl、Ca、Al等。

31 镉电极的自放电



镉电极自放电很小！

假设Cd自溶解，应有下列共轭反应：

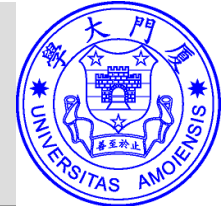


镉电极氧化的标准电极电位比在隔电极表面的析氢标准电极电位正20mV



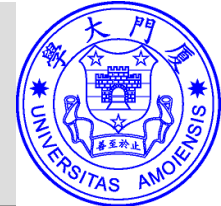
上述共轭反应不能进行，镉在碱性溶液不会自发溶解

Ni-MH電池



- 20世纪60年代发展起来的全密封Cd-NiOOH, 是第一代空间储能电池, 但比能量和放电深度满足不了需要。
- 20世纪70年代中期, 发展了第二代空间储能电池氢-镍电池。负极活性物质 H_2 会预先大量充入, 电池内部压力在3~11MPa, 因此也称为**高压 H_2 -NiOOH电池**。
- 为了降低 H_2 -NiOOH电池的压力, 人们致力于研究储氢材料。20世纪70年代, 有了突破性进展。
- 20世纪80年代, 出现**低压MH-NiOOH电池**。负极活性物质氢以原子态的形式存储于储氢材料中, 又被称为氢原子电池。
- 1985年, 荷兰菲利普公司首先研制成功。
- 1990年以后, 日本、欧美已实现产业化。

34 Ni-MH 电池与储氢



最重要的储氢材料是有机化合物!

表 6-5 元素周期表中氢化物的分类^[67]

离子型 ← 金属型氢化物 → ← 边界氢化物 → ← 共价型氢化物 →																
I A	II A	IIIB	IVB	VB	VIB	VII B	VIII B	IB	II B	IIIA	IVA	VA	VIA	VII A	VIIIA	
Li	Be									B	C	N	O	F		
Na	Mg									Al	Si	P	S	Cl		
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I
Cs	Ba	La系	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At
Fr	Ra	Ac系														

La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tu	Yb	Lu
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ac	Th	Pa	U	Np	Ru	Am
----	----	----	---	----	----	----

35 常见储氢材料

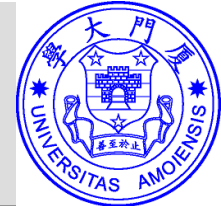


表 6-4 贮氢合金与纯氢的性质

介质	氢含量 /%	氢密度 /(10^{22} 氢原子 $\cdot\text{cm}^{-3}$)	分解压 /Pa	反应热 /($\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\text{H}_2$)
高压氢(15 MPa)	100	0.5		
液体氢(20 K)	100	4.2		
固体氢(4.2 K)	100	5.3		
MgH ₂	7	6.6		
Mg ₂ NiH ₄	3.16	5.9	1.01×10^5	64.4×10^3
VH ₂	3.81	10.5		
TiFeH _{1.95}	1.75	5.7	1.01×10^5	23.0×10^3
LaNi ₅ H ₆	1.37	6.2	4.04×10^5	30.1×10^3
ZrMn ₂ H _{3.6}	1.75	6.0		

常压氢气体积的约1/50

常压氢气体积的约1/800

常压氢气体积的约1/1000

离子型氢化物

金属型氢化物

稀土类

稀土类储氢材料对镍氢电池最重要!

有机化合物

过充、过放不爆炸

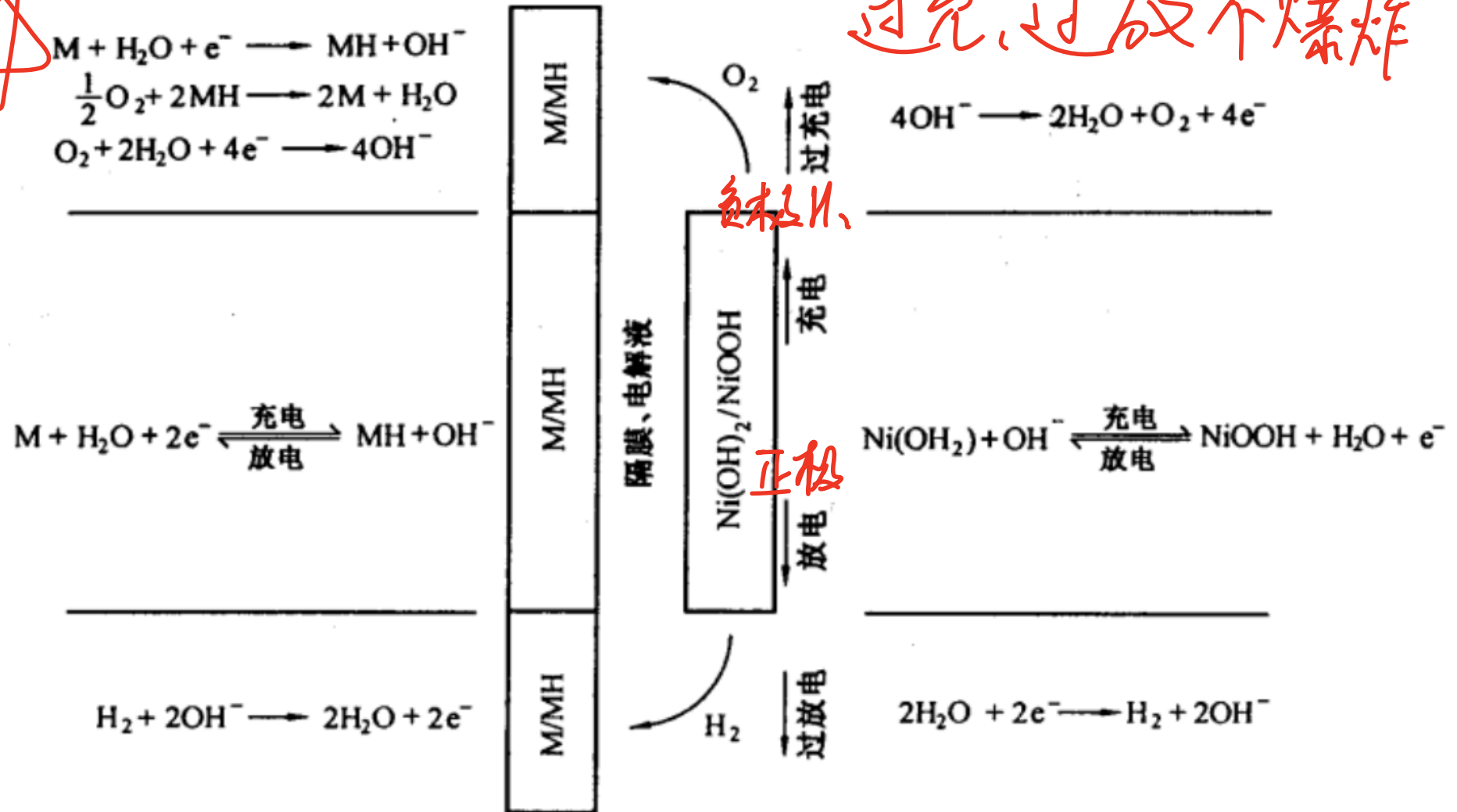
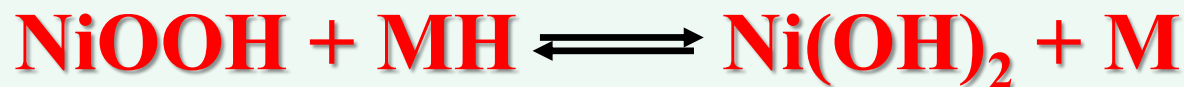


图 5.7 MH - NiOOH 电池正负极反应与气体流动示意图



➤ 充电时

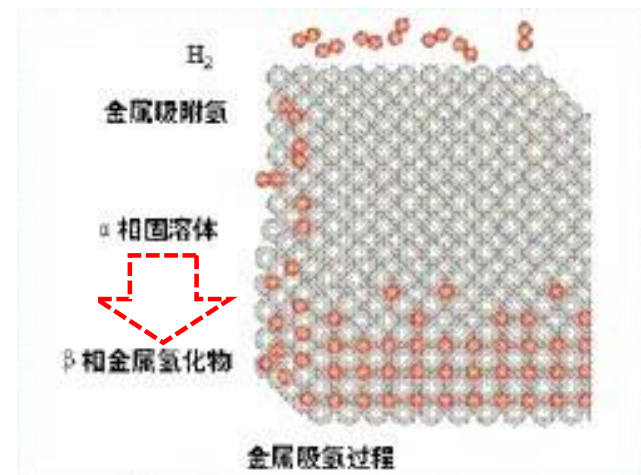
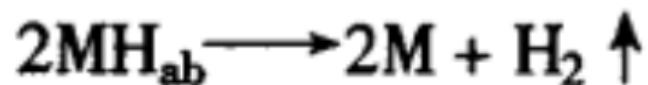
1、正极 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 转变为 NiOOH :



2、负极:



还可能存在副反应:



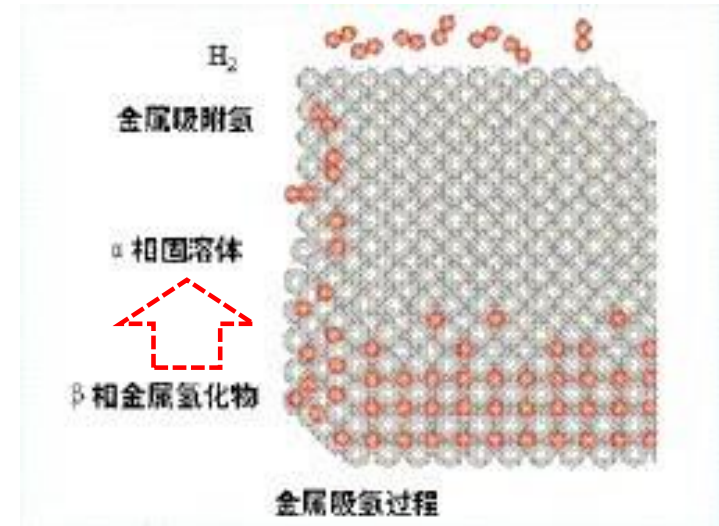
➤ 放电时

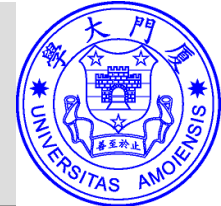
1、正极

NiOOH 得到电子转变为 Ni(OH)_2

2、负极

MH内部氢原子扩散到表面而形成吸附态的氢原子，再电化学氧化生成水。

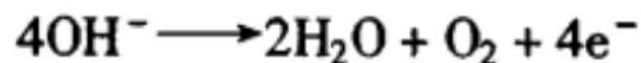




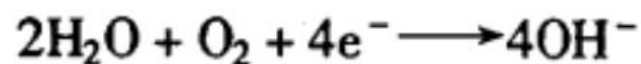
➤ 过充电时

正极上 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 都变成了 NiOOH ，这时 OH^- 失去电子生成 O_2 ， O_2 扩散到负极，在储氢合金的催化作用下得到电子生成 OH^- 。

正极反应



负极反应



合金催化作用

➤ 过放电时

正极可被还原的 NiOOH 已消耗完，这时 H_2O 便在镍电极上还原，生成 H_2 ，负极仍然发生 H_2 的电化学氧化生成 H_2O 。

正极反应

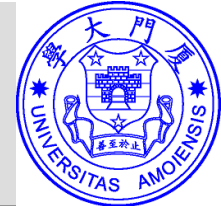


负极反应



储氢合金担负**储氢**和在其表面进行**电化学反应**的双重任务。在过充和过放过程中，由于**储氢合金的催化作用**，消除产生的 H_2 和 O_2 ，使电池具有耐过充和过放电能力。

40 Ni-MH电池的特点



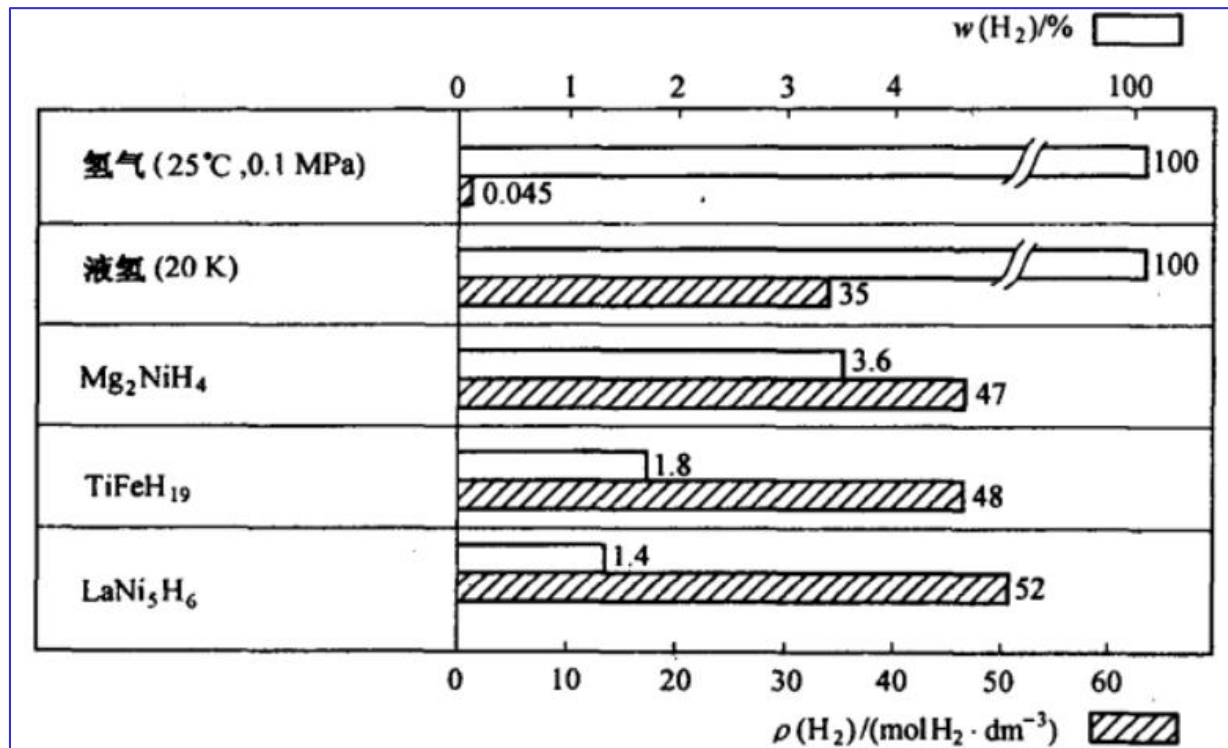
MH-NiOOH电池使用了**储氢合金**作为负极。
有许多独特优点：

- ✓ 能量密度高，是Cd-NiOOH电池的1.5~2倍
- ✓ 电池电压为1.2~1.3V，与Cd-NiOOH电池相当，具有可替换性。
- ✓ 可快速充放电，低温性能好。
- ✓ 可密封，耐过充、过放电能力强。
- ✓ 无毒，无环境污染，不使用贵金属。
- ✓ **无记忆效应。**

41 储氢合金电极

➤ 发展历史

20世纪60年代后期，荷兰飞利浦公司和美国布鲁克海文国家实验室分别发现 LaNi_5 、 TiFe 、 Mg_2Ni 等金属间化合物的**储氢特性**：在常温下能够可逆的吸放氢。



金属氢化物的氢密度比
 H_2 和液态 H_2 还高



MH-NiOOH电池具有高的
能量密度。

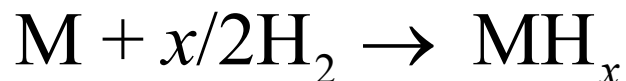
H_2 、液氢、金属氢化物的氢密度与含氢率

AlH_3 、 MgH_2 等储氢材料可在
高能炸药、高能固体推进剂
中的应用

➤ 储氢合金的热力学原理

在一定的温度和压力下，**储氢合金与气态氢可逆反应生成氢化物**。储氢合金吸收氢放出热量，整个过程分三步：

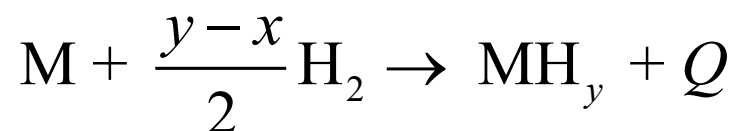
- ① 在合金吸氢的初始阶段形成固溶体（ α 相），合金结构保持不变
- ② 固溶体进一步与氢反应生成氢化物（ β 相）



金属-氢的相平衡

$$p_{H_2}^{1/2} \propto [H]_M$$

- ③ 进一步增加氢压，合金中的氢含量略有增加



➤ 压力-组成-等温线

【0点】

随氢压 $\nearrow$ ，合金吸收 H_2 ，形成固溶体 (α 相)， α 相吸收氢浓度 $\nearrow$ ，

【A点】

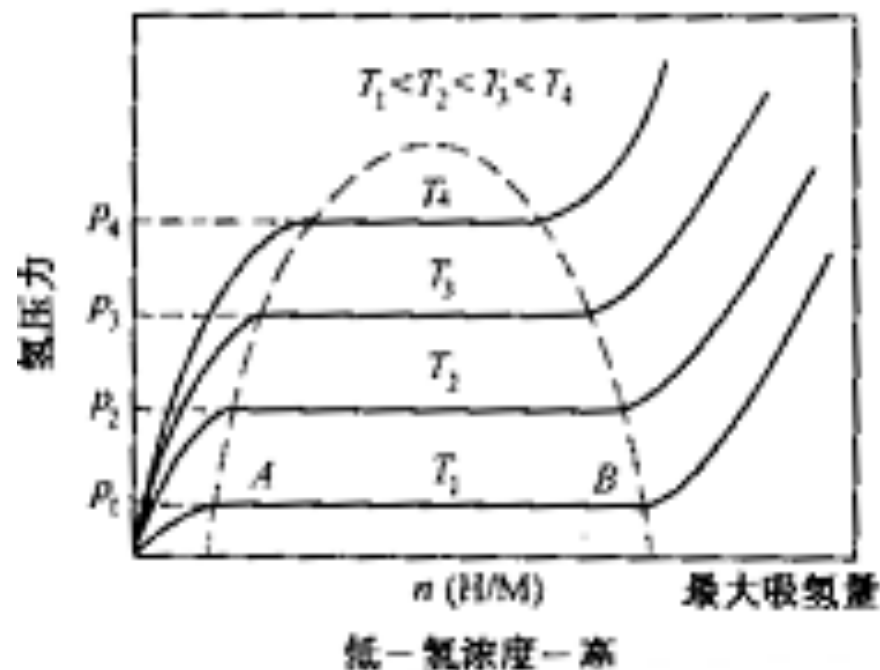
对应于氢在合金中的极限溶解度。到达A点后， α 相再吸收 H_2 ，生成氢化物，即 β 相。

【AB段】

平台区，相对应平衡压力。

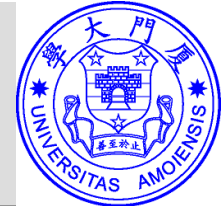
【B点】

达B后， α 相全部转变为 β 相。



金属氢化物的p-C-T曲线

金属氢化物释放氢原子的过程与吸收过程相反。



储氢合金的平台压力对应用很重要。

在MH-NiOOH中，储氢合金的平台压力太大，其热力学稳定性越差，释放氢越容易发生，电池放电反应越容易进行，不过充电时电池的内压也越高。

氢分压的影响：过高会引起自放电；过低金属氢化物难于分解。

表 5.2 稀土 - 镍基储氢合金氢化物热力学性质

合 金	t/℃	平台压力/MPa	- ΔH(H ₂)/(kJ·mol ⁻¹)
LaNi ₅	25	0.19	30.2
La _{0.8} Nd _{0.2} Ni ₅	25	0.31	30.2
La _{0.8} Gd _{0.2} Ni ₅	25	0.48	30.2
LaNi ₄ Co	50	0.22	40.3
LaNi _{4.6} Al _{0.4}	20	0.016	36.5
LaNi _{4.6} Sn _{0.4}	20	0.0076	38.6
LaNi _{4.6} Si _{0.4}	30	0.07	35.7
MmNi ₅	20	1.3	26.5
MmNi _{4.5} Cr _{0.5}	20	0.48	25.6
MmNi _{4.5} Mn _{0.45} Zr _{0.05}	50	0.4	33.2

镍基合金混合物

45 储氢合金电极

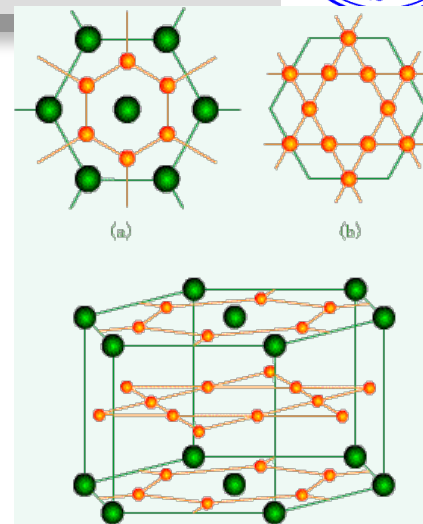


➤ 储氢合金中氢的位置

储氢合金吸收氢后，氢进入合金晶格中，合金晶格可以看作容纳氢原子的容器。

O位：六配位的八面体晶格间位置

T位：四配位的四面体晶格间位置

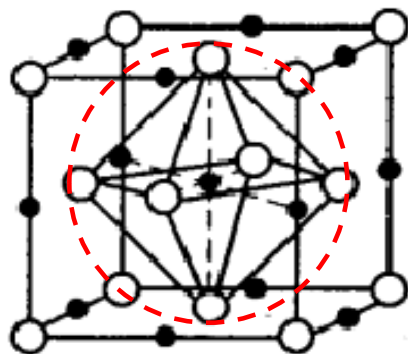


氢原子在晶格中的实际位置与金属原子半径有关。

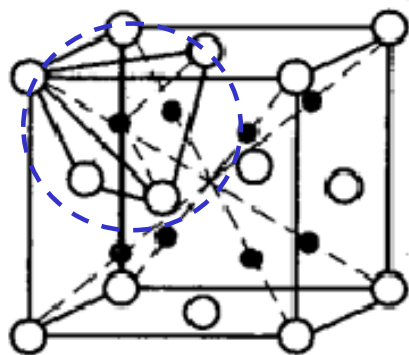
- 面心立方金属，原子半径小，H进入O位，如Ni、Cr、Mn、Pd等；
- 体心立方金属，H进入T位，如V、Nb、Ta等；
- 六方密堆积金属，原子半径大，H进入T位，如Zr、Sc、Y、稀土元素等。

通常这些位置只是被部分占有，氢原子并不是在某个点上，而是在位置周围一定范围内运动。

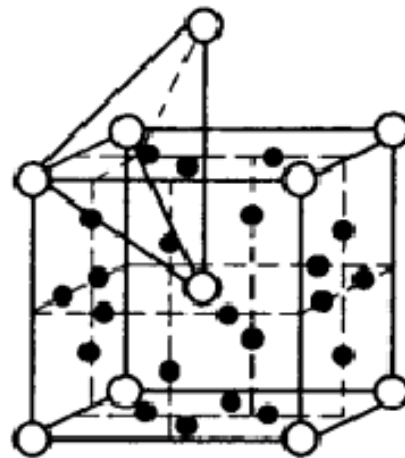
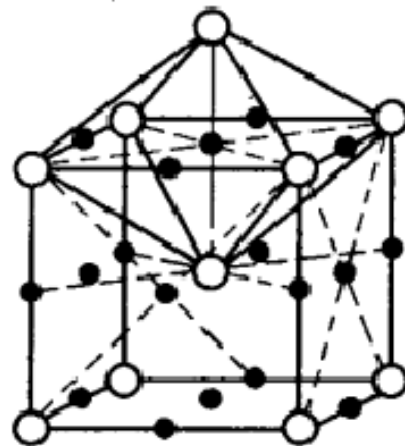
八面体晶格
间位置 (O)



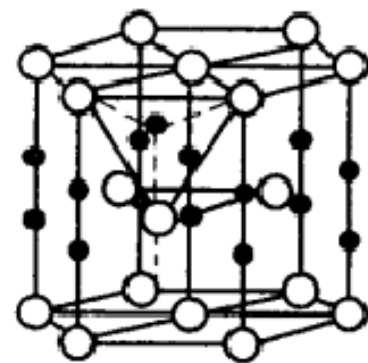
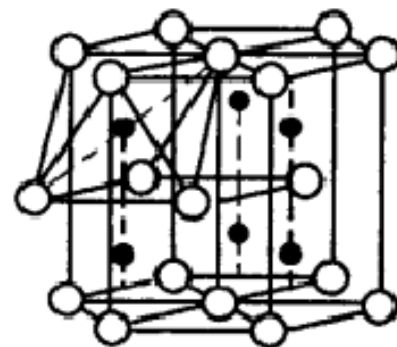
四面体晶格
间位置 (T)



面心立方晶格
(FCC)



体心立方晶格
(BCC)

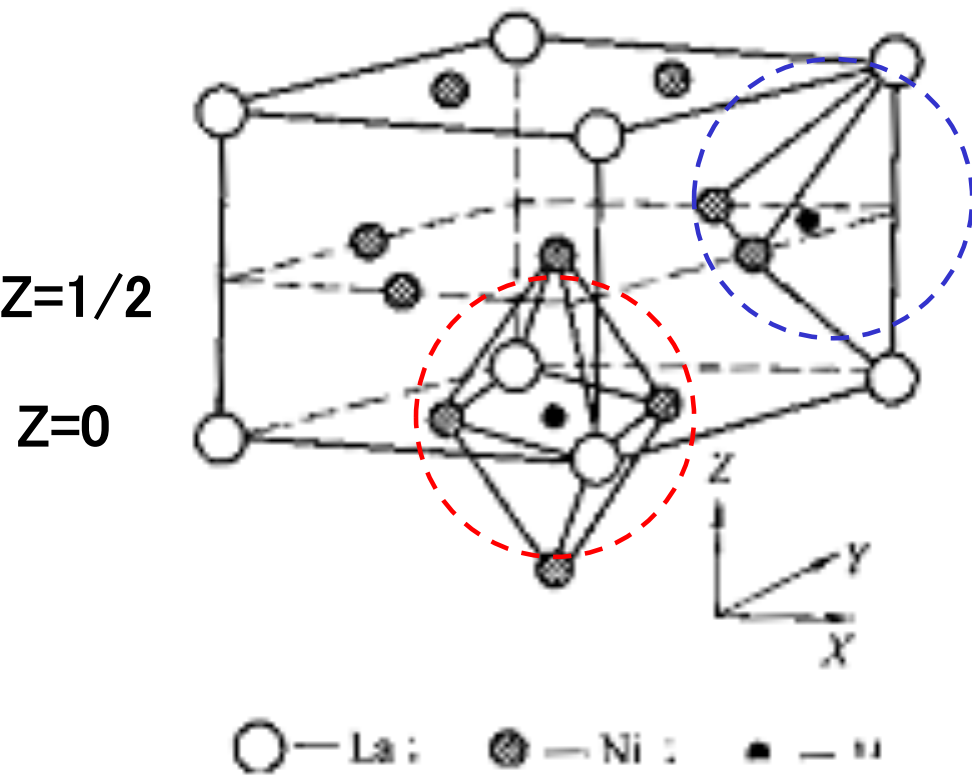


六方密集堆积
(HCP)

图 5.10 金属晶格中的晶格间位置

○—金属原子; ●—氢原子

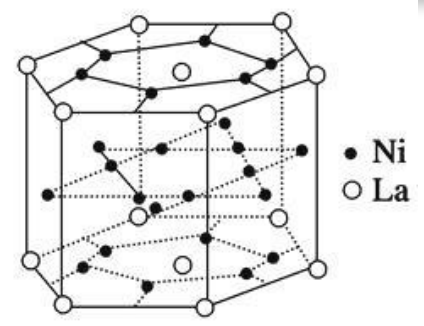
➤ 储氢合金中氢的位置



LaNi_5 中氢原子的位置



结构:
 $Z=0$, 1 面, 4个La, 2个镍
 $Z=1/2$ 面, 5个镍



吸收H原子时:
2个La, 2个镍, 形成四面体晶格间位置。
2个La, 4个镍, 形成八面体晶格间位置。

$Z=0$ 面可有三个氢原子;
 $Z=1/2$ 面可有3个氢原子。

当氢原子全部进入晶格后,
 $\text{LaNi}_5 \rightarrow \text{LaNi}_5\text{H}_6$

➤ 储氢合金电极的电化容量

储氢合金电极充电时，储氢材料M每吸收一个氢原子，相当得到一个电子，因此，金属氢化物电极的电化学容量取决于金属氢化物 MH_x 中含氢量 x ($x=H/M$ 原子比)。

根据法拉第定律，理论容量为：

$$C_t = \frac{x F}{3.6M} \text{ (mA} \bullet \text{ h/g)}$$

$LaNi_5$ 储氢合金， $x=6$ ， $C_t=372\text{mAh/g}$ 。

➤ 储氢合金的分类

□ 按组成分类

- ✓ 稀土类，如 LaNi_5 、 MmNi_5 等；
- ✓ 钛系类，如 TiNi 、 TiNi_2 等；
- ✓ 镁系类，如 Mg_2Ni 、 Mg_2Cu 等；
- ✓ 锆系类，如 ZrMn_2 。

□ 按组分的配比分类

- ① AB_5 型
- ② AB_2 型
- ③ A_2B 型
- ④ AB 型

□ 实际应用于MH-NiOOH电池的主要有稀土系和钛系两类。

□ 典型的储氢合金 LaNi_5 为 AB_5 型，吸收氢原子后，由 CaCu_5 型晶型结构变形为立方晶体结构。

- ✓ 【 AB_5 型】吸氢量大，平台压力适中，滞后小，电极活化快，大电流放电性能好，是目前应用最多的MH-NiOOH电池用储氢合金。
- ✓ 【 AB_2 型】储氢量大，但电极活化难，大电流放电性能差，自放电较大。

➤ 储氢合金的要求

目前已发现1000多种具有可逆储氢性能的氢化物，但并不是都适合作电池材料，用作MH/Ni电池的储氢合金应当满足以下条件：

1. 电化学储氢容量高，在较宽的温度范围内不发生太大变化，合金氢化物的平衡压力适当（0.01MPa~0.5MPa，298K），对氢的阳极氧化具有良好的催化作用；
2. 在氢的阳极氧化电位范围内，储氢合金具有较强的抗氧化能力；
3. 在碱性电解质中合金组分的化学性质相对稳定；
4. 反复充放电过程中合金不易粉化，制得的电极能保持形状稳定；
5. 合金应具有良好的电和热的传导性；
6. 原材料成本低廉，无污染。

储氢合金的组成和性能决定镍氢电池的性能！

➤ 储氢合金与合金电极的制造

■ 合金的制造

- 通常使用熔炼法：将按照配比称量的物料置于坩埚中，使用电弧炉或真空感应炉，在Ar气氛保护或真空状态下熔炼成合金。
- 为避免偏析，往往需要热处理，使合金成分均匀。
- 用做负极的合金通常要粉碎到200目以下。一般采用机械粉碎和氢粉碎法。氢粉碎法是利用储氢合金吸收 H_2 膨胀，放出 H_2 收缩。

■ 储氢合金电极的制造

- 涉及负极活性物质，导电集流体，添加剂，粘结剂等组分的最佳组合。
- 制造方法有黏结法，泡沫电极法，烧结法。

➤ 储氢合金电极的性能衰减

电池在充放电过程中，储氢合金电极性能会逐渐下降。

原因主要有：

①合金的微粉化及表面氧化扩展到合金内部

- 粉化：在多次充放电循环后，由于氢的多次吸收与释放，储氢合金的晶格反复膨胀与收缩，储氢材料破裂、粉末化。
- 氧化：主要发生在稀土类材料上。在充放电过程中会出现合金元素的偏析。偏析的元素易被氧化，使材料失去合金的性质。

②储氢合金电极的自放电

两方面原因：

- 制作电极的合金选用不当，即使在室温下，**氢**也会从金属氢化物中**释放**出来；
- 储氢合金中某种金属元素的化学性质在碱液中或 O_2 氛中不稳定，**易被腐蚀**。

➤ 储氢合金的表面处理技术

储氢合金的表面特性对电极的活化、在电解液中的腐蚀与氧化、电催化活性、高倍率充放电性能及循环寿命等有很大的影响。常用化学处理法和微包覆处理法来提高电池性能。

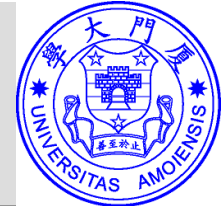
■ 化学处理法

- 化学处理法有酸、碱及氟化物处理法。
- AB_5 或 AB_2 型Laves相合金经氟化处理后，容量增大，循环寿命延长，温度性能提高。

■ 微包覆处理法

- 用化学镀的方法可以在合金粉表面包覆一层厚度为微米级的金属膜。
- 优点：增加合金的导电性、导热性，提高合金表面的催化能力和抗氧化能力，改善快速充、放电性能，减少充放电过程合金粉末从电极表面脱落，抑制氢原子结合成 H_2 ，并阻止氢从合金表面逸出。

54 MH-NiOOH电池的性能



MH-NiOOH电池结构与Cd-NiOOH基本相同：

- 正极：氧化镍电极
- 负极：储氢合金电极
- 隔膜：无纺布

能量密度高，无记忆效应，耐过充放能力强，无污染，被称为绿色电池。

表 5.1 几种二次电池的比能量

电池系列	质量比能量/(W·h·kg ⁻¹)		体积比能量/(W·h·L ⁻¹)	
	理论值	实际值	理论值	实际值
Pb - PbO ₂	161	30 ~ 40	720	50 ~ 100
Cd - NiOOH	209	35 ~ 50	751	70 ~ 140
H ₂ - NiOOH	378	45 ~ 70	273	30 ~ 40
LaNi ₅ H ₆ - NiOOH	275	50 ~ 60	1 134	150 ~ 200

➤ 充放电特性

- MH-NiOOH电池充电曲线与Cd-NiOOH电池相似。但充电后期Ni-MH电池充电电压较低。充电速率对充电电压有着明显影响，充电速率快，充电电压高。
- MH-NiOOH电池放电容量几乎是Cd-NiOOH电池的2倍。电池放电容量和电压与放电条件有关，如放电倍率，环境温度等。

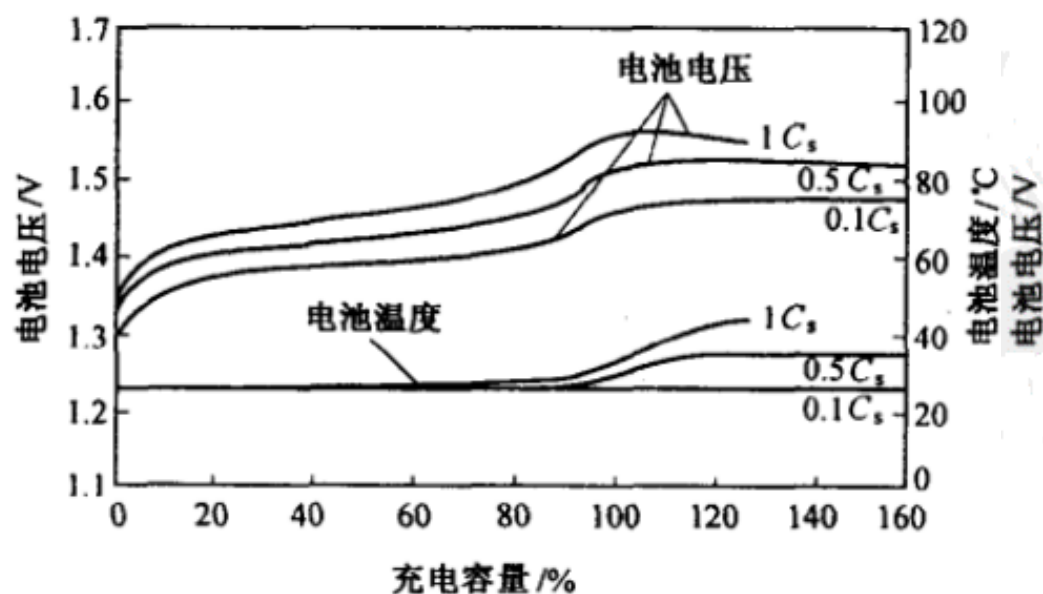


图 5.12 MH-NiOOH 电池充电曲线

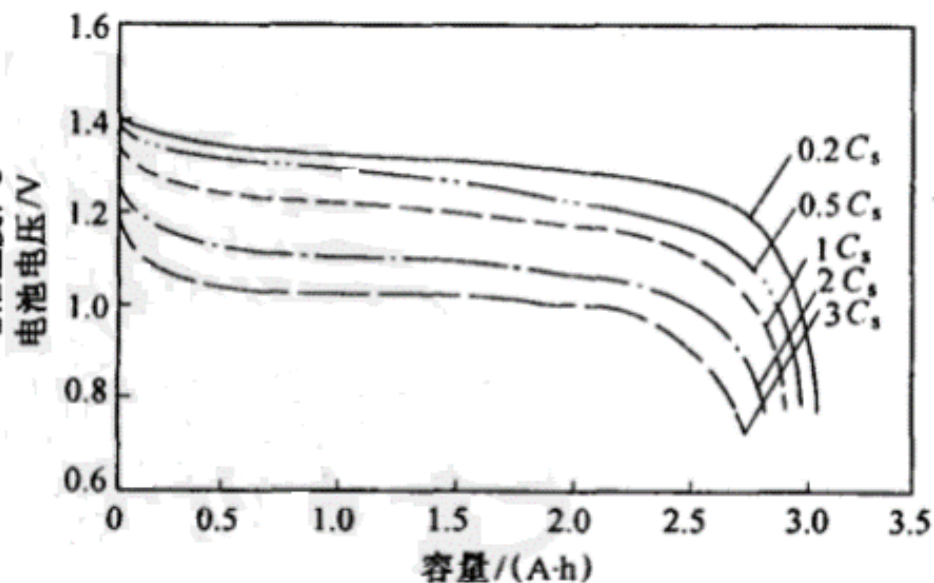


图 5.13 MH-NiOOH 电池的放电曲线(额定容量 3 A·h)

➤ 温度特性

- MH-NiOOH电池电压有一个负温度系数。
- 环境温度不同，放电电压不同。
- 随着放电倍率提高，温度对放电容量的影响越来越显著，特别是低温条件下。

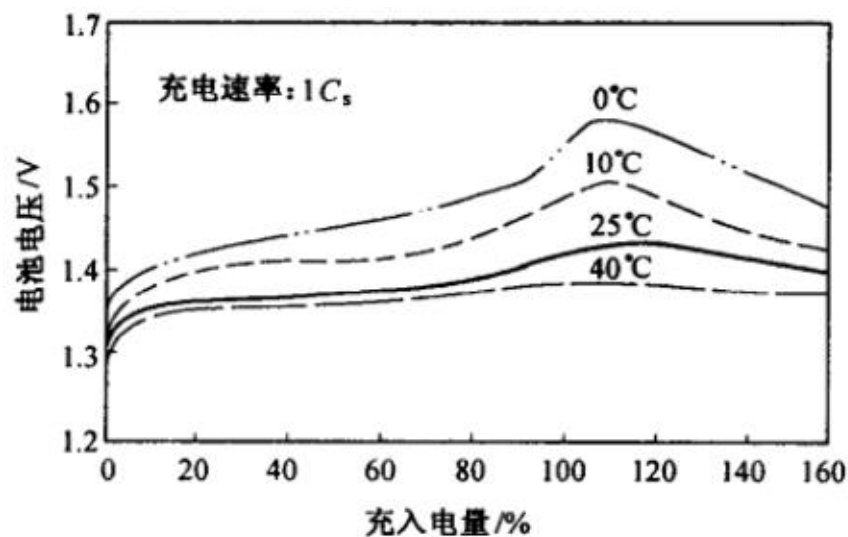
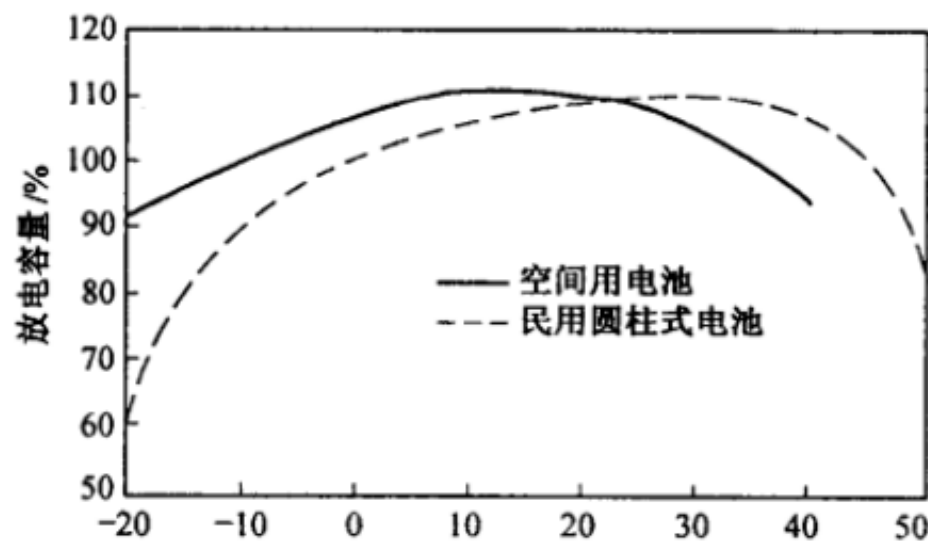
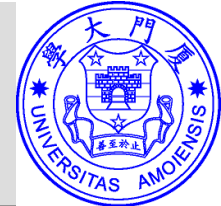


图 5.14 不同温度下 MH-NiOOH 电池的充电曲线



MH-NiOOH 电池在不同温度下的
放电容量百分比



➤ 自放电特性

- MH-NiOOH电池的自放电比Cd-NiOOH 电池大。引起自放电的因素：储氢合金的组成、使用温度、电池的组装工艺等。
- 储氢合金的析氢平台压力偏高，易释放氢而引起电池自放电。为此，要求储氢合金的析氢平台压力在 $10^{-4} \sim 1\text{MPa}$ 之间。
- MH-NiOOH电池自放电引起的容量损失是可逆的。

➤ 循环寿命

密封MH-NiOOH电池在充放电循环过程中，容量降低的历程包括下列几个步骤：

- ① 在电池环境中，由于稀土元素、Mn元素热力学不稳定性被氧化，使储氢合金丧失储氢能力。
- ② 在充放电循环中，在合金粉末表面形成的 $\text{La}(\text{OH})_3$ 增加，不利于合金吸收 H_2 。
- ③ 发生气体泄露时，电解液的数量减少，内部阻抗增大，循环寿命下降



混合动力电池(如HEV) 用途

✓ 高比容量

- 开发容量高的活性材料
- 减少添加剂、粘结剂的用量，增加活性物质的填充量。

✓ 电池大电流充放电性能的改善